



2ª AVALIAÇÃO- CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL – 15/06/2026
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 1º SEM/2026, PROF. ROGÉRIO L. RIZZI

Aluno(a) _____

ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE INSTRUÇÕES ABAIXO.

- Escreva precisa e acuradamente os passos necessários para responder corretamente as questões, justificando e discutindo os argumentos ou métodos empregados para resolver cada item. Suas interpretações são integrantes da avaliação. Não são aceitas apenas as respostas.
- Os relatórios (a avaliação respondida) deverão ser entregues no Sistema AVA em documento em formato .pdf, não sendo aceitos outros padrões ou formatos. O documento deve conter respostas às questões que sejam objetivamente identificáveis, e que estejam legíveis e organizadas.
- Pode-se copiar como imagens as saídas no console do Scilab (na versão implementada em sala de aula ou melhorada) para inserir as respostas, se e quando for o caso.
- Os códigos fontes devem ser enviados junto com o arquivo .pdf, ambos compactados em único arquivo com a identificação “2º-AVAL.CNC2026-NOME.SOBRENOME.zip”.
- Sempre que a solução de um método numérico não for aderente ao que se espera ou for contra intuitivo (no sentido físico ou numérico), considere aplicar outros métodos de ajustes ou funcionais ou de Interpolação buscando obter uma solução satisfatória.
- Para o cálculo de derivadas exatas requeridas, ou para os valores de referência eventualmente necessários utilize Wolframalpha <https://www.wolframalpha.com/input?i=derivative>.

..... REALIZE CORRETAMENTE O SOLICITADO – APROXIMAÇÃO DE FUNÇÕES

EXERCÍCIO 01: Durante testes de desempenho de um sistema distribuído de armazenamento em nuvem, registrou-se o tempo médio de acesso aos dados em função do número de servidores ativos, como apresentados no quadro abaixo.

Servidores ativos	4	8	12	16	20
Tempo médio (ms)	81	57	46	39	35

- Realize as interpolações usando os métodos de Vandermonde, Lagrange e Newton.
- Estime o tempo médio para 10 e 14 servidores ativos.
- Apresente as saídas do console do Scilab para os três métodos, e os gráficos gerados.
- Discuta se a utilização do polinômio interpolador é adequada para estimar o desempenho do sistema. Se não for, resolva o problema utilizando outra(s) abordagem(ns).

Solução:

EXERCÍCIO 02: Uma equipe de desenvolvimento mediu o tempo médio de execução de um algoritmo para diferentes tamanhos de entrada.

Tamanho (n)	100	200	300	400	500	600
Tempo (ms)	15	28	49	74	108	146

- Realize ajustes polinomiais de grau 1, 2 e 3.
- Apresente as saídas do console do Scilab, e os gráficos gerados.
- Discuta os resultados obtidos com os 3 ajustes polinomiais, inclusive sobre os erros relativos ou os coeficientes de determinação associados aos referidos ajustes.
- Discuta qual modelo representa melhor os dados observados, no contexto do comportamento observado quanto ao crescimento linear, quadrático ou cúbico e no contexto do item c).

EXERCÍCIO 03: Uma empresa monitora o tempo necessário para transferir um arquivo de tamanho fixo utilizando diferentes velocidades de conexão.

Velocidade (Mbps)	10	20	40	80	120	160
Tempo (s)	102	51	26	13	9	6,5

- Ajuste os dados utilizando: i) modelo polinomial linear, ii) modelo diretamente proporcional e iii) modelo inversamente proporcional.
- Apresente as saídas do console do Scilab, e os gráficos gerados.
- Discuta os resultados obtidos com os 3 modelos ajustados, inclusive sobre os erros relativos ou os coeficientes de determinação associados aos referidos ajustes.
- Indique qual modelo apresenta maior coerência física, justificando a resposta.

Solução:

EXERCÍCIO 04: O arquivo `dados_servidor.csv` – que foi disponibilizado com o arquivo da avaliação – contém medições experimentais de utilização de CPU de um servidor em função da quantidade de requisições simultâneas.

- Construa o gráfico de dispersão e ajuste modelos polinomiais de grau 1, 2 e 3 aos dados.
- Apresente as saídas do console do Scilab, e os gráficos gerados.
- Discuta os resultados obtidos com os 3 modelos ajustados, inclusive sobre os erros relativos ou os coeficientes de determinação associados aos referidos ajustes, quando possível.
- Indique qual modelo apresenta maior coerência física, justificando a resposta.

Solução:

..... REALIZE CORRETAMENTE O SOLICITADO – DERIVADAS NUMÉRICAS.....

EXERCÍCIO 05: Em um estudo de desempenho de uma rede de computadores, a latência média foi medida conforme a taxa de envio de pacotes aumentava. Deseja-se estimar a taxa instantânea de crescimento da latência quando o tráfego atinge 1500 pacotes por segundo.

Tráfego (pacotes/s)	1300	1400	1500	1600	1700
Latência (ms)	23,75	26,00	28,50	31,25	34,25

- Aplique todos os métodos de diferenciação numérica desenvolvidos (diferenças finitas e os casos de Lagrange) que sejam adequados ao problema no ponto considerado, apresentando as saídas do console do Scilab.
- Compare os resultados com a derivada da função analítica $L(x) = 0,00001 x^2 + 10$.
- Com base na derivada estimada, interprete o significado físico da taxa instantânea de crescimento da latência no ponto analisado. O valor obtido sugere que a latência aumenta de forma acentuada conforme o tráfego cresce? Justifique sua resposta com base nos dados e no modelo adotado.

Solução:

EXERCÍCIO 06: Durante um teste de sobrecarga em um servidor web, o número de requisições na fila de espera foi monitorado ao longo do tempo. Deseja-se estimar a velocidade instantânea de crescimento (primeira derivada) e a aceleração (segunda derivada) do crescimento da fila no instante $t = 6,0$ segundos, a fim de avaliar se o congestionamento do servidor tende a piorar de forma acelerada.

Tempo (s)	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
Requisições na fila	110,00	131,25	155,00	181,25	210,00

- Aplique todos os métodos de diferenciação numérica desenvolvidos (diferenças finitas e os casos de Lagrange), que sejam adequados para o problema no ponto considerado.
- Apresente as saídas do console do Scilab e os cálculos realizados.
- Compare os resultados com a derivada da função analítica $R(t) = 5t^2 + 10t + 50$.
- Com base nas estimativas obtidas, interprete o significado físico da velocidade (primeira derivada) e da aceleração (segunda derivada) do crescimento da fila no instante analisado. O sinal da aceleração indica que o congestionamento tende a se estabilizar, a crescer de forma linear ou a piorar de forma cada vez mais intensa? Justifique sua resposta com base nos dados e no modelo adotado, relacionando com o comportamento esperado de um servidor web sob sobrecarga crescente.

Solução: